



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

U02_A01_Ejercicio – Prof. Emilio Ramírez

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 29 de Septiembre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....4

ENUNCIADO.....5

Rombo configurable5

Rombo configurable, 2ª versión5

DESARROLLO DE LA PRACTICA.....6

Descripción6

Contenido del archivo6

 • **Código del Rombo configurable:**.....6

 • **Scripts JavaScript con extensión HTML en el VS Code:**.....8

 • **Interacción con funciones y bucles:**.....8

 • **2ª versión con repeat():**8

 • **Documentación técnica:**.....8

Cómo visualizarlo.....11

 1. Crear el o los archivos (en este caso) en un editor de código compatible, en mi caso, VS Code.....11

 2. Abrir dichos archivos .html en el editor.....11

 3. Ejecutar los programas directamente en el navegador (abriendo la consola con F12): 11

 4. Revisar las capturas de ejecución incluidas en la carpeta correspondiente, que muestran los resultados en pantalla junto con la prueba de autoría.....11

 5. Consultar el documento PDF para entender el desarrollo completo del caso práctico y la estructura del proyecto.....11

Objetivos de la práctica11

 • Aplicar estructuras de control como bucles y condicionales en JavaScript.....11

 • Validar entradas del usuario para asegurar datos correctos.11

 • Comparar dos enfoques distintos para construir patrones visuales.11

 • Documentar correctamente cada ejercicio, incluyendo autoría y capturas de pantalla. 11

 • Familiarizarse con la creación de documentación técnica en formato Markdown y PDF. 11

 • Aplicar buenas prácticas de programación, como el uso de comentarios identificativos.....11

 • “Reflexionar” sobre la importancia de validar datos y presentar resultados de forma clara.11

CONCLUSIÓN12

INTRODUCCIÓN

En el “Rombo configurable” deberemos realizar un script mediante bucles que nos permita mostrar en una página web un rombo de la siguiente figura formada por asteriscos.

En el “Rombo configurable, 2ª versión” simplemente, a partir del rombo del ejercicio anterior, utilizaremos una nueva función denominada `repeat()` para hacer uso de la misma.

ENUNCIADO

Rombo configurable

Realizar un script utilizando bucles que muestre en una página web el rombo de la siguiente figura.

El número de filas que tiene el rombo será configurable, con un número impar de filas, (tendremos que validar este dato cuando el usuario lo introduzca), y un mínimo de tres filas.

Aconsejable, utilizar al menos tres espacios y sus múltiplos, entre los asteriscos de una misma fila.

Rombo configurable, 2ª versión

Realizar un script que muestre en una página web los mismos rombos del ejercicio anterior. Para ello estudiar la función ***repeat()*** y hacer uso de ella en esta nueva versión del ejercicio.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEK – Unidad 2

Descripción

Este proyecto contiene varios ejercicios prácticos relacionados con el **Apartado 1 de la teoría de JavaScript**, centrados en la creación de figuras con texto mediante bucles. El objetivo principal es aplicar estructuras de control como bucles y condicionales, validar entradas del usuario y mostrar resultados en consola de la página web.

Se han desarrollado dos versiones de un script que genera un rombo de asteriscos, con número de filas configurable por el usuario. La primera versión utiliza bucles tradicionales, mientras que la segunda emplea la función `repeat()` para construir el patrón de forma más concisa. Además, se ha trabajado la documentación técnica del proyecto, incluyendo comentarios identificativos, capturas de pantalla y estructura clara en todos los apartados.

Contenido del archivo

El proyecto se pueden encontrar los siguientes apartados:

- **Código del Rombo configurable:**

Se han implementado dos scripts en JavaScript que generan un rombo en consola. El número de filas es introducido por el usuario, validando que sea impar y mayor o igual a tres. Cada incluye comentarios con el nombre del autor y la fecha de realización.

Capturas de romboConfigurable.html en el VS Code:

```
<!-- Autor: Mario Segura Abad -->
<!-- Fecha: 29/09/2025 -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Rombo configurable</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Abre la consola (F12) para ver el rombo</h2>
    <script>
      let filas = parseInt(prompt("Introduce un número impar de filas (mínimo 3, no 1):"));

      if (isNaN(filas) || filas < 3 || filas % 2 === 0) {
        console.log("Número inválido. Debe ser un número impar mayor o igual a 3.");
      } else {
        let mitad = Math.floor(filas / 2);

        // Parte superior
        for (let i = 0; i <= mitad; i++) {
          let linea = "";

          // espacios de sangría (para centrar)
          for (let s = 0; s < (mitad - i) * 2; s++) {
            linea += " ";
          }

          // primer asterisco
          linea += "*";

          // espacios internos
          if (i > 0) {
            for (let j = 0; j < i * 2; j++) {
              linea += " ";
            }
            // segundo asterisco
            linea += "*";
          }
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

```

40
41         console.log(linea);
42     }
43
44     // Parte inferior
45     for (let i = mitad - 1; i >= 0; i--) {
46         let linea = "";
47
48         // espacios de sangría
49         for (let s = 0; s < (mitad - i) * 2; s++) {
50             linea += " ";
51         }
52
53         // primer asterisco
54         linea += "*";
55
56         // espacios internos
57         if (i > 0) {
58             for (let j = 0; j < i * 3; j++) {
59                 linea += " ";
60             }
61             // segundo asterisco
62             linea += "*";
63         }
64
65         console.log(linea);
66     }
67 }
68 </script>
69
70 <p>Autor: Mario Segura Abad<br></p>
71 <p>Fecha de realización: 29/09/2025</p>
72 </body>
73 </html>

```

Captura de romboConfigurable2.html en el VS Code:

```

< romboConfigurable.html  < romboConfigurable2.html X
< romboConfigurable2.html > html
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 29/09/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6      <head>
7          <meta charset="UTF-8">
8          <title>Rombo configurable con repeat()</title>
9      </head>
10     <body>
11         <h2>Abre la consola (F12) para ver el rombo</h2>
12         <script>
13             let filas = parseInt(prompt("Introduce un número impar de filas (mínimo 3, no 1:)"));
14
15             if (isNaN(filas) || filas < 3 || filas % 2 === 0) {
16                 console.log("Número inválido. Debe ser un número 44dfimpar mayor o igual a 3.");
17             } else {
18                 let mitad = Math.floor(filas / 2);
19
20                 // Parte superior
21                 for (let i = 0; i <= mitad; i++) {
22                     console.log(i === 0 ? "*" : "*" + " ".repeat(i * 3) + "*");
23                 }
24
25                 // Parte inferior
26                 for (let i = mitad - 1; i >= 0; i--) {
27                     console.log(i === 0 ? "*" : "*" + " ".repeat(i * 3) + "*");
28                 }
29             }
30         </script>
31
32         <p>Autor: Mario Segura Abad<br></p>
33         <p>Fecha de realización: 29/09/2025</p>
34     </body>
35 </html>

```

- **Scripts JavaScript con extensión HTML en el VS Code:**
Los scripts están integrados en páginas HTML y muestran el resultado directamente en consola. Se han definido dos enfoques distintos: uno con bucles for y otro utilizando la función repeat() para generar los espacios entre los asteriscos.
- **Interacción con funciones y bucles:**
El primer script constituye el rombo utilizando bucles y la función padStart() para alinear los asteriscos. Se divide en dos partes: la superior y la inferior del rombo. Se han añadido capturas de pantalla que muestran la ejecución correcta en consola.
- **2ª versión con repeat():**
El segundo script utiliza repeat() para generar los espacios, simplificando el código y mejorando la legibilidad. El resultado visual es el mismo, pero con una implementación más moderna. Se han documentado los resultados con capturas de pantalla y comentarios.
- **Documentación técnica:**
Se ha generado un documento PDF que incluye portada (Anexo 2), desarrollo por ejercicios, conclusión y capturas de pantalla. Todo el contenido estará justificado (Ctrl + J), cumpliendo con los requisitos del Anexo 1 – Instrucciones de entrega.

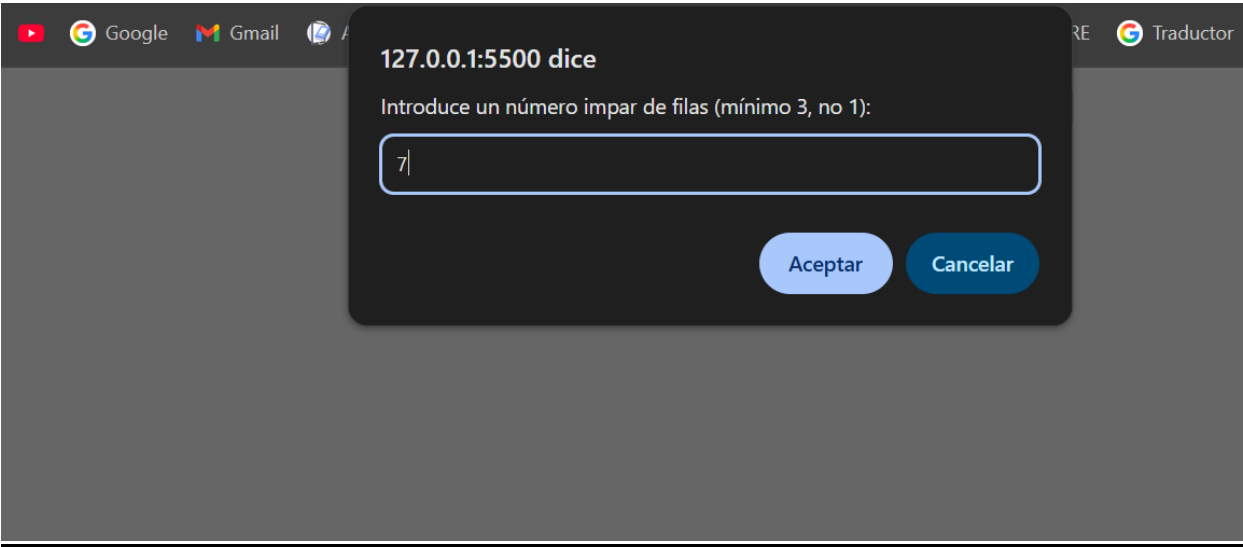
Capturas de la salida por consola del rombo, 1ª versión (la primera captura debajo de este texto sale, tanto ejecutando el archivo romboConfigurable.html como romboConfigurable2.html):

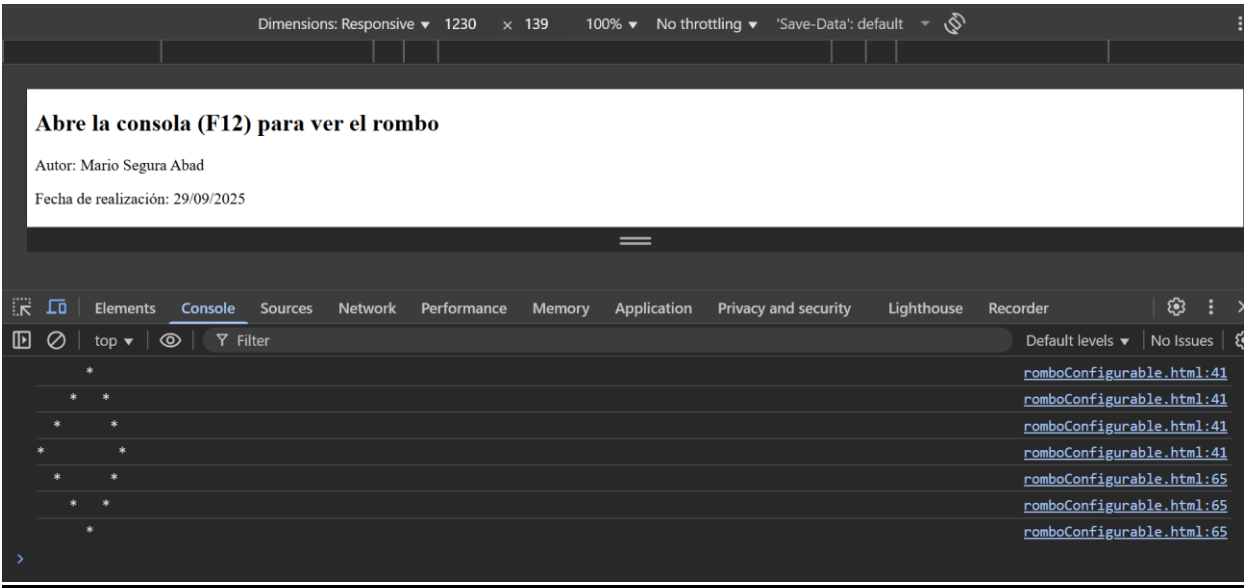


Abre la consola (F12) para ver el rombo

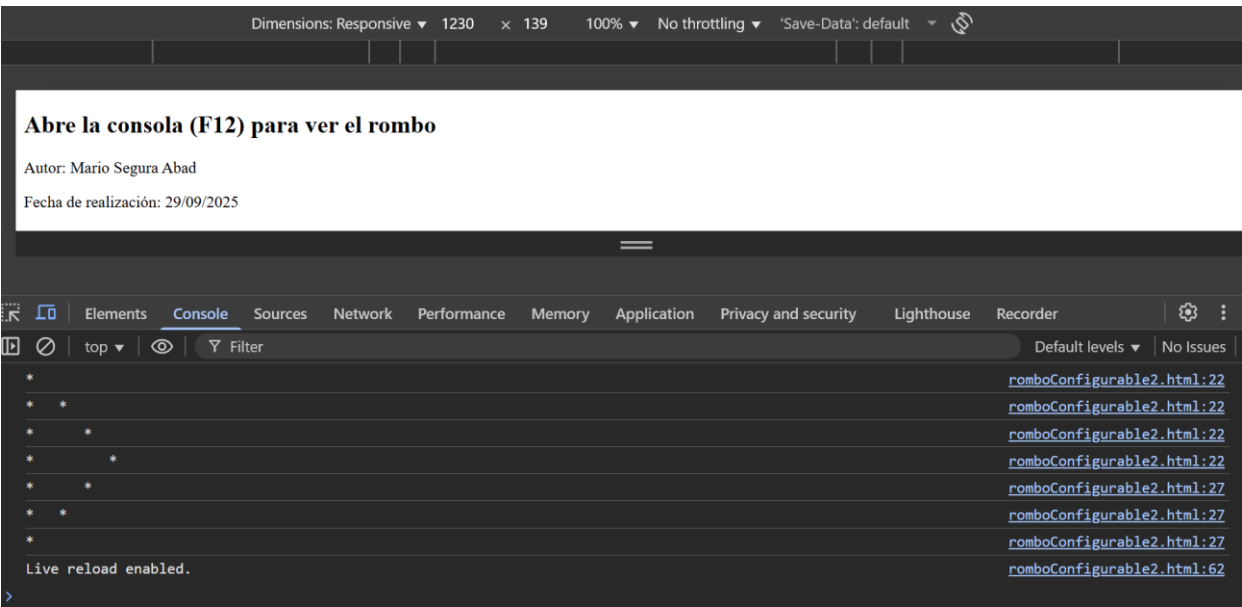
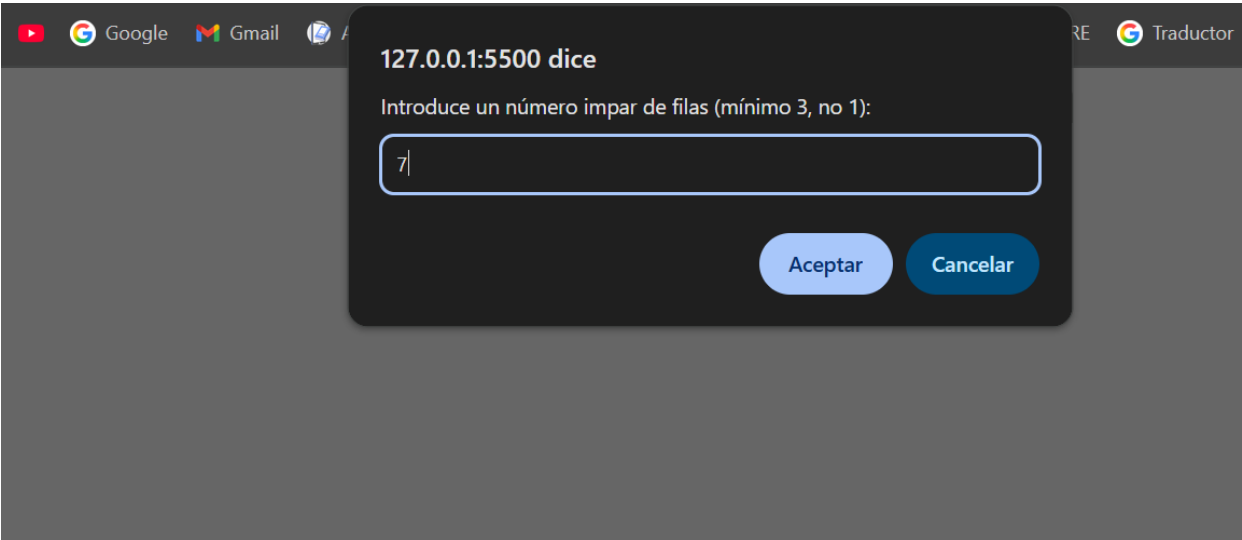
Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 29/09/2025

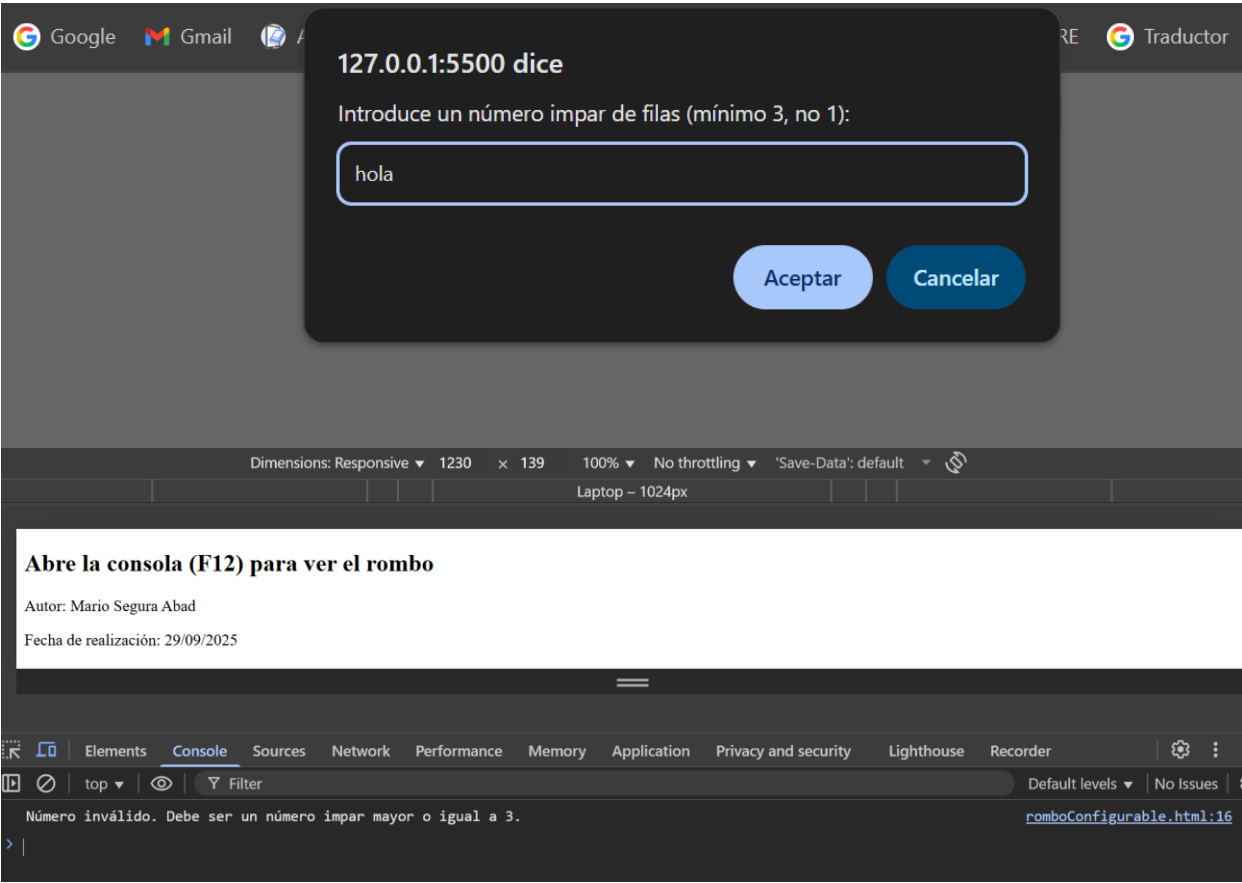




Capturas de la salida por consola del rombo, 2ª versión:



Capturas de la salida por consola con número inválido (misma interfaz en 1ª y en 2ª versión):



Cómo visualizarlo

Para visualizar y ejecutar correctamente el proyecto, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Crear el o los archivos (en este caso) en un editor de código compatible, en mi caso, VS Code.
2. Abrir dichos archivos .html en el editor.
3. Ejecutar los programas directamente en el navegador (abriendo la consola con F12):
 - Abrir cada archivo HTML para ver el resultado del rombo generado.
 - Introducir un número impar mayor o igual a 3 cuando se solicite.
4. Revisar las capturas de ejecución incluidas en la carpeta correspondiente, que muestran los resultados en pantalla junto con la prueba de autoría.
5. Consultar el documento PDF para entender el desarrollo completo del caso práctico y la estructura del proyecto.

Objetivos de la práctica

Los objetivos principales de esta práctica son:

- Aplicar estructuras de control como bucles y condicionales en JavaScript.
- Validar entradas del usuario para asegurar datos correctos.
- Comparar dos enfoques distintos para construir patrones visuales.
- Documentar correctamente cada ejercicio, incluyendo autoría y capturas de pantalla.
- Familiarizarse con la creación de documentación técnica en formato Markdown y PDF.
- Aplicar buenas prácticas de programación, como el uso de comentarios identificativos.
- “Reflexionar” sobre la importancia de validar datos y presentar resultados de forma clara.

CONCLUSIÓN

Este proyecto ha permitido aplicar estructuras de control como bucles y condicionales en JavaScript, además de validar entradas del usuario y mostrar resultados en una página web.

Gracias a los dos enfoques utilizados —uno con bucles tradicionales y otro con la función `repeat()`— se ha reforzado la lógica de programación y la capacidad de generar patrones visuales dinámicos.

La práctica también me ha servido para mejorar la organización del código, el uso de comentarios identificativos y la documentación técnica del trabajo.